2026/04/30	M1　市川 詠祥	No. 04

円形きずの応力分布プログラム作成について

今月の目標

- 円形きず（U 字型）の応力可視化プログラムの作成
- 各計測点での T1・T3 応力分布の確認

進捗の要点

- 円形きず（U 字型）の応力可視化プログラム（202604_ushape）を作成した
- ピッチ $P = 2.00\,\mathrm{mm}$・深さ $d = 0.20\,\mathrm{mm}$ の条件でシミュレーションを実施し，T1・T3 応力分布を可視化した
- 各コーナー計測点（Pt 1〜Pt 9）における T1 応力の時間遷移を比較した結果, Point 1 と Point 9 において T1 応力が他の計測点に比べて著しく小さくなった
- 原因について調査中

今後の実施事項

- Point 1・Point 9 の T1 応力が小さい原因の解明
-

投稿・発表予定

- 5/15 , 5/22, 6/12, 6/19 のうち 2 回, 輪講での発表（PINN 関連の内容を予定）

今回の内容

1. 円形きず解析プログラムの作成

前回までに作成したくさび型きずのプログラムをベースとして，円形きず（U 字型）を対象とした解析プログラム群（202604_ushape）を新規作成した．U 字型きずの形状は，直線部（深さ $d - R$）と半円（半径 $R = w/2$）からなり，ピッチはきず + 平らな部分で定義される．

計測点は Fig. 1 に示すように，溝右側の弧上のコーナー点を Pt 1〜Pt 8，底面に一番近いところ（$x = 1999$, 底面境界の 1 格子上）を Pt 9 として設定した．

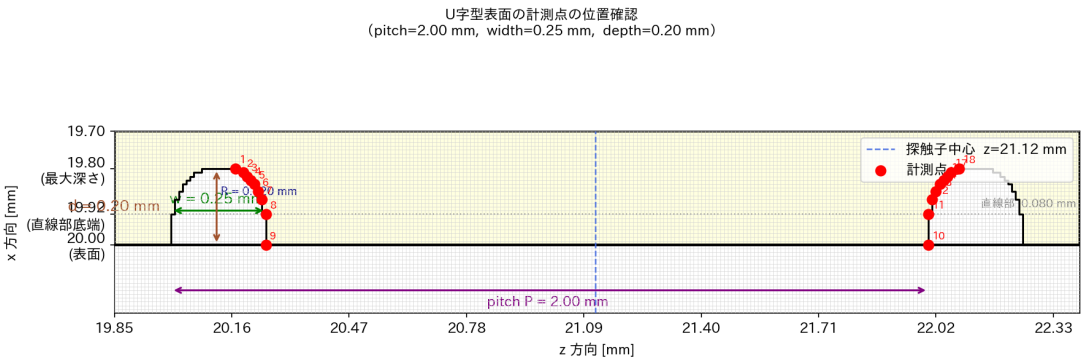

Fig. 1: U 字型きずの計測点配置（$P = 2.00\,\mathrm{mm}$, $w = 0.25\,\mathrm{mm}$, $d = 0.20\,\mathrm{mm}$）

2. T1・T3 応力分布の確認

$P = 2.00\,\mathrm{mm}$, $d = 0.20\,\mathrm{mm}$ の条件でシミュレーションを実施した結果を Fig. 2 に示す．上段はコーナー計測点 Pt 1〜Pt 9 における時間方向の T1 応力，下段はすきま部分 (z = 20.25mm 〜 22.00mm) の T3 応力の分布である．

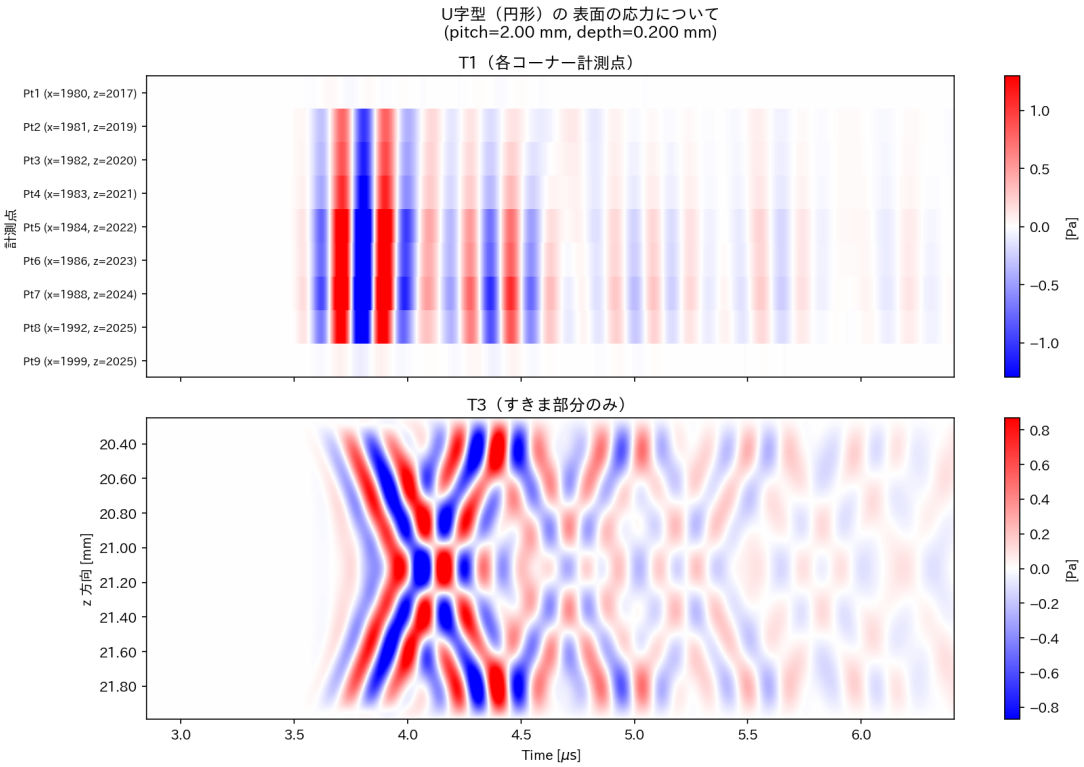

Fig. 2: T1・T3 応力の分布（$P = 2.00\,\mathrm{mm}$, $d = 0.20\,\mathrm{mm}$）

3. Point 1・Point 9 の T1 応力が小さい問題

各計測点の T1 応力の時間波形を Fig. 3 に示す．Point 1 と, Point 9（底面境界のすぐ上）において，他の計測点と比較して T1 応力が著しく小さいことが確認された．

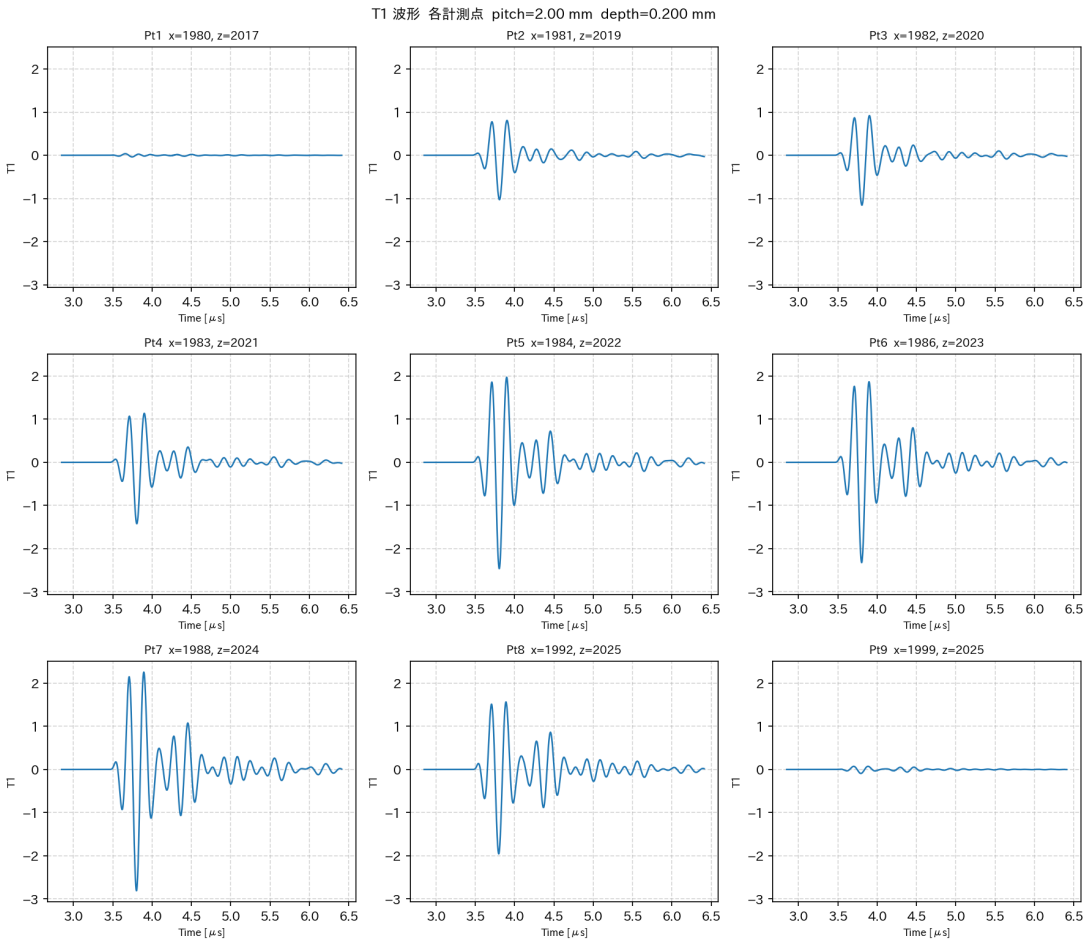

Fig. 3: 各計測点における T1 応力の時間波形（$P = 2.00\,\mathrm{mm}$, $d = 0.20\,\mathrm{mm}$）

Point 1 と Point 9 の T1 応力が小さい理由について, 原因を調べています.

4. 今後の予定

- Point 1 と Point 9 の T1 応力が小さい原因の特定
- 輪講にむけた資料の作成（PINN 関連の内容にしようと思います.）